

Corrigé détaillé du sujet type n°10

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$$\begin{cases} ax - by = c \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

1) Il y a $6^3 = 216$ possibilités pour le triplets (a, b, c) .

2) Calculons la probabilité P_1 que (S) ait une infinité de solutions.

Pour que (S) ait une infinité de solution, les deux équations doivent être proportionnelles, soit :

$a = 1, b = 2$ et $c = 3$ ou

$a = 2, b = 4$ et $c = 6$

Aucune autre configuration de tirages ne conduit à la même équation $x - 2y = 3$.

La probabilité P_1 pour que (S) ait une infinité de solutions est donc $2/216 = 1/108$.

3) Calculons la probabilité P_2 que (S) n'admette aucune solution.

Pour qu'il n'y ait pas de solution, il faut que $b - 2a = 0$.

Cela conduit à :

$a = 1, b = 2$, et $c \neq 3$ (car si $c = 3$, on est dans le cas précédent)

$a = 2, b = 4$, et $c \neq 6$

$a = 3, b = 6$, et c prend n'importe quelle valeur.

Soit au total $5 + 5 + 6 = 16$ cas possibles.

La probabilité P_2 pour que (S) n'admette aucune solution est $16/216 = 8/108$.

4) Calculons la probabilité P_3 que (S) admette une solution unique.

Il existe une et une seule solution si $b - 2a \neq 0$.

Soit : $a = 1, b = 1, 3, 4, 5, 6, \forall c$

$a = 2, b = 1, 2, 3, 5, 6, \forall c$

$a = 3, b = 1, 2, 3, 4, 5, \forall c$

$a = 4, \forall b, \forall c$

$a = 5, \forall b, \forall c$

$a = 6, \forall b, \forall c$

Cela représente $3 \times 6 \times 5 + 3 \times 36 = 198$ cas possibles.

La probabilité P_3 pour que (S) admette une solution unique est $198/216 = 99/108$.

On vérifie $P_1 + P_2 + P_3 = 1$.

5) Calculons la probabilité P_4 que (S) admette le couple $(x = 3, y = 0)$ comme unique solution.

Si $(3,0)$ est solution : $3a - 0 = c \Rightarrow a = 1$ et $c = 3$, ou $a = 2$ et $c = 6$, et b est quelconque.

$$P_4 = 12/216 = 6/108$$

Exercice 2

On considère la série entière:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)}$$

1) Déterminons son rayon de convergence R .

Soit $u_n = \frac{1}{n(n+2)}$ donc $u_{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+3)}$

$$R = \frac{1}{l} \text{ avec } l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2} = 1 \text{ ainsi } R = 1$$

2) Étudions la nature de la série pour $x = 1$ et $x = -1$.

– Si $x = 1$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)} \sim \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ est Riemann convergente, alors $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ converge.

– Si $x = -1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)}$

Posons $u_n = \frac{1}{n(n+2)}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n(n+2)} = 0$$

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)} < 1$ (puisque $n < n+1$ et $n+2 < n+3$). Alors $u_{n+1} < u_n$, d'où u_n est décroissante.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et u_n est décroissante, alors on conclut que u_n est convergente d'après le critère des série alternées

3) Décomposons en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{X(X+2)}$.

$$\frac{1}{X(X+2)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X+2}$$

En multipliant chaque terme par x , et en prenant $X = 0$, on obtient $a = \frac{1}{2}$

En multipliant chaque terme par $x + 2$, et en prenant $X = -2$, on obtient $b = -\frac{1}{2}$

Alors $\frac{1}{x(x+2)} = \frac{1}{2}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2})$

4) Rappelons le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \ln(1-x)$ en 0.

On a : $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = -\frac{1}{1-x}$

En appliquant l'intégrale, on obtient : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$

Posons :

$$p = n + 1 \Rightarrow \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{x^p}{p} = -\ln(1-x) \Rightarrow \ln(1-x) = -\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{x^p}{p} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

5) $\forall x \in]-R, R[$, Dédudons la somme:

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2}.$$

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+2-2}}{n+2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2} \times \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2}$$

Posons : $p = n + 2$, donc $S = \frac{1}{x^2} \sum_{p=3}^{+\infty} \frac{x^p}{p}$

p est une variable muette, donc $S = \frac{1}{x^2} \sum_{p=3}^{+\infty} \frac{x^p}{p} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$

On a : $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{x^n}{n}\right)$ d'où $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}$

Donc $S = \frac{1}{x^2} \left(\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}\right) = \frac{-2\ln(1-x) - 2x - x^2}{2x^2}$

6) Montrons que $\forall x \in]-R, 0[\cup]0, R[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)} = \frac{2(1-x^2)\ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2}$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) x^n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2} \\ &= \frac{1}{2} (-\ln(1-x)) - \frac{1 - 2\ln(1-x) - 2x - x^2}{2x^2} \\ &= \frac{1 - 2x^2 \ln(1-x) + 2\ln(1-x) + 2x + x^2}{2x^2} \\ &= \frac{2(1-x^2)\ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2} \quad \forall x \in]-R, 0[\cup]0, R[\end{aligned}$$

7) Via un équivalent de $\ln(1-x)$, vérifions que l'on peut prolonger cette dernière expression en 0.

En $x = 0$, $\ln(1-x) \sim x$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1-x^2)\ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1-x^2)x + 2x + x^2}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 1}{4} = \frac{1}{4}$$

8) En utilisant la question précédente calculons les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} \text{ et } S_2 = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

On a :

$$* \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} = \frac{2(1 - (-1)^2) \ln(1 - (-1)) + 2 \times (-1) + (-1)^2}{4(-1)^2} = -\frac{1}{4}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} = -\frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} = -\frac{1}{3} + S_1 \Rightarrow S_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$* \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{3}{4} = \frac{1}{3} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{3} + S_2 \Rightarrow S_2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

Exercice 3

1. Démonstration des valeurs propres de A

Les valeurs propres de A sont les solutions de l'équation caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$,

où I est la matrice identité. $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix}$.

Le déterminant est donné par : $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$.

En développant suivant la première ligne :

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 2 - \lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Les mineurs sont : $\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 3$, et $\begin{vmatrix} -1 & 2 - \lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 + \lambda$.

Ainsi :

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 3) + \lambda - 1 =$$

En factorisant, on obtient :

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(-\lambda^2 + 3\lambda - 3 + 1) = (\lambda - 1)(-\lambda^2 + 3\lambda - 2) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres sont donc : $\lambda = 1$ (multiplicité 2) et $\lambda = 2$ (multiplicité 1).

2. Sous-espaces propres et diagonalisabilité de A Valeur propre $\lambda = 1$

La matrice $A - I$ est : $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Réolvons $(A - I)X = 0$. Le système est :
$$\begin{cases} x + z = 0, \\ -y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

On trouve une base de E_1 : $E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$.

Valeur propre $\lambda = 2$

La matrice $A - 2I$ est : $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Réolvons $(A - 2I)X = 0$. Le système est :
$$\begin{cases} -x + z = 0, \\ -y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

On trouve une base de E_2 : $E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Diagonalisabilité

La matrice A n'est **pas diagonalisable**, car la dimension de E_1 est strictement inférieure à la multiplicité algébrique de $\lambda = 1$.

3. Sous-espaces caractéristiques

Le sous-espace caractéristique de $\lambda = 1$ est donné par $F_1 = \ker((A - I)^2)$.

Calculons :

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Réolvons $(A - I)^2 X = 0$. On trouve : $F_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

Le sous-espace caractéristique pour $\lambda = 2$ est $F_2 = E_2$.

4. Base pour obtenir B et décomposition de Dunford

Une base permettant de transformer A en une matrice B est :

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dans cette base, A devient : $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

La décomposition de Dunford est donnée par : $B = D + N$, avec : $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $N =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Résolution du système différentiel

Le système est :
$$\begin{cases} x' = x + z, \\ y' = -x + 2y + z, \\ z' = x - y + z. \end{cases}$$

En notation matricielle :

$$X'(t) = AX(t),$$

où $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

La solution est donnée par : $X(t) = e^{tA}X(0)$.

En utilisant $A = D + N$, on trouve : $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$.

$$\text{Avec : } e^{tD} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}, \quad e^{tN} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Ainsi : } e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}.$$

$$\text{La solution est : } X(t) = \begin{pmatrix} e^{2t}x_0 \\ e^ty_0 + te^tz_0 \\ e^tz_0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4

Trouvons toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) + f(-x) = x$ (E).

L'équation proposée (E) n'est pas une équation différentielle. En remplaçant x par $-x$ dans (E), on obtient : $f''(-x) + f(x) = -x$

D'où le système :

$$\begin{cases} f''(x) + f(-x) = x \\ f''(-x) + f(x) = -x \end{cases}$$

En additionnant membre par membre ces deux équations, puis en les soustrayant, on obtient en tenant compte des notations des fonctions f et g :

$$\begin{cases} [f''(x) + f''(-x)] + [f(x) + f(-x)] = g''(x) + g(x) = 0 \\ [f''(x) - f''(-x)] + [f(x) - f(-x)] = h''(x) - h(x) = 2x \end{cases}$$

La première équation admet pour solution

$$g(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x \text{ avec } (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$$

La seconde équation admet pour solution $h(x) = -2x + D_1 \cos x + D_2 \sin x$ avec $(D_1, D_2) \in \mathbb{R}^2$ et donc puisque

$$f(x) = \frac{1}{2}[g(x) + h(x)] = -x + \frac{1}{2}[C_1 \cos x + C_2 \sin x + D_1 \cos x + D_2 \sin x]$$

Étudions la réciproque :

Les solutions $f(x)$ vérifiant l'équation (E) $f''(x) + f(-x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ doivent satisfaire

$$C_2 \sin x + D_1 \cos x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ et donc } C_2 = D_1 = 0$$

Les solutions de (E) sont donc : $f(x) = -x + \frac{1}{2}[C_1 \cos x + D_2 \sin x]$ avec $(C_1, D_2) \in \mathbb{R}^2$

Remarque :

Par construction, g est une fonction paire ce qui implique $C_2 = 0$ et h une fonction impaire ce qui implique $D_1 = 0$